

## 20. hét - TANANYAG

### A szűrők működése - Hogyan választjuk el a hasznos jelet a zajtól?

#### IAP mottó

„A jó mérnök nem minden információt gyűjt össze. Csak azt, amelyikre valóban szüksége van.”

#### Mérnöki küldetés

Egy PLC-re csatlakozó érzékelő jele zajos. A cél annak megértése, hogyan működik egy szűrő, és miként segít a hasznos jel kiemelésében.

#### Bevezető történet

Egy víztisztító telepen a PLC vízszintjelzése ingadozott. Az oszcilloszkópos vizsgálat elektromágneses zavart mutatott ki. A megoldás a jel megfelelő szűrése volt.

#### Egy kis történelem

A szűrők fejlődése a telefon- és rádiótechnikával kezdődött. A mérnökök felismerték, hogy nem minden frekvencia hordoz hasznos információt; ez az elv később az ipari elektronikában is alapvetővé vált.

#### A szűrő működésének alapelve

A szűrő egy szitához hasonlítható: bizonyos frekvenciákat átenged, másokat csillapít. A cél a kívánt frekvenciatartomány kiválasztása.

#### A legfontosabb szűrőtípusok

Aluláteresztő: alacsony frekvenciák átengedése. Felüláteresztő: magas frekvenciák átengedése. Sáváteresztő: meghatározott sáv átengedése. Sávzáró: meghatározott sáv elnyomása.

#### Fontos mérnöki kérdés

A túl erős szűrés a hasznos jel gyors változásait is eltüntetheti. A szűrés mértékét ezért a folyamat dinamikájához kell igazítani.

#### Laboratóriumi gyakorlat

Egyszerű RC aluláteresztő szűrő próbapanelen. Bemeneti és kimeneti jel vizsgálata 100 Hz, 1 kHz és 10 kHz frekvencián oszcilloszkóppal.

#### A műhelyből

Egy 4–20 mA-es nyomásérzékelő kábele nagy teljesítményű motor közelében zajossá vált. A megfelelő kábelezés és egy egyszerű szűrő együtt szüntette meg a hibát.

#### Vizsgára röviden

A szűrő feladata a frekvenciák szétválasztása. Nem javítja meg a hibás érzékelőt. A megfelelő szűrés növeli a mérés megbízhatóságát. Különböző feladatokhoz különböző szűrők szükségesek.

#### Előretékinés - 21. hét

RC szűrők számítása, időállandó és törésponti frekvencia.